

Cours N°: 10

Les TABLEAUX

« LES LISTES »



CE QU'IL FAUT SAVOIR

- Connaître le rang d'un élément dans une liste
- Calculer la longueur de la liste « L » avec len(L)
- Calculer le nombre d'apparitions de dans la liste « L » avec L.count()
- SLICING en français : « saucissonnage »
- AJOUT d'un élément
- SUPPRESSION d'un élément
- MODIFICATION d'un élément
- CONCATÉNATION de listes
- Ranger une liste dans l'ordre croissant avec L.sort() ou sorted(L)
- Générer une liste de termes d'une suite numérique
- Appliquer des instructions à des éléments d'une liste
- Exercices – tests

Diapo 12 Listes

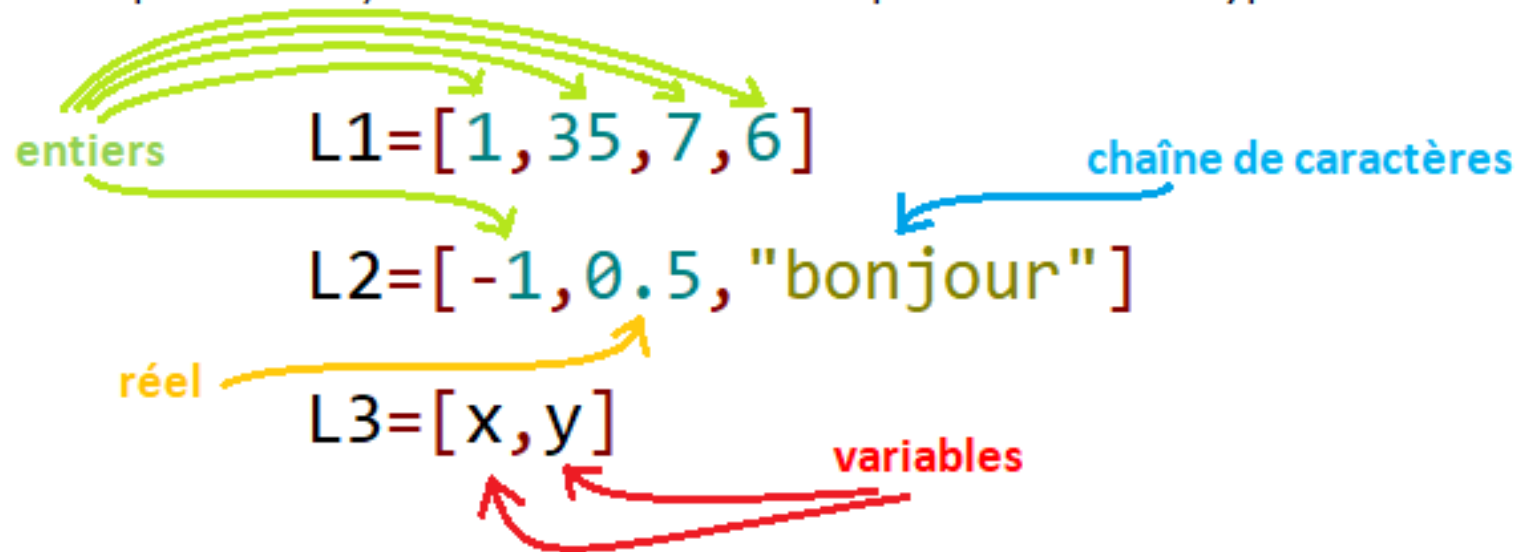
Une **liste** est une collection d'éléments rangés dans un ordre précis.

$L1 = [1, 35, 7, 6]$

$L2 = [-1, 0.5, \text{"bonjour"}]$

$L3 = [x, y]$

Comme on peut le voir, les éléments d'une liste peuvent être de types différents :



Diapo 12 Listes

De plus, le rang d'un élément est son indice. Le premier élément a pour indice 0, le deuxième élément a pour indice 1, etc.

Le premier élément de la liste L1 est noté L1[0].

Le deuxième élément de la liste L1 est noté L1[1].

...

L1=[1, 35, 7, 6]
 L1[0] L1[1] L1[2] L1[3]

L2=[-1, 0.5, "bonjour"]
 L2[0] L2[1] L2[2]

L3=[x, y]
 L3[0] L3[1]

dans la console

```
>>> L2[1]
```

```
0.5
```

```
>>> L2[2]
```

```
'bonjour'
```

Remarque importante sur le rang d'un élément

Python attribue aussi le rang **-1** au dernier élément de la liste.

L4=[180, 240, 150, 290, 450]

0	1	2	3	4
-5	-4	-3	-2	-1

dans la console

```
>>> L4[4]
```

```
450
```

```
>>> L4[-1]
```

```
450
```

```
>>>
```

Diapo 12 Listes

Que va-t'il s'afficher dans la console ?

```
L5=[-4,3,8,-7,10,2,10]
```

dans la console

```
>>> L5[0]
```

```
...
```

```
>>> L5[1]
```

```
...
```

```
>>> L5[6]
```

```
...
```

```
>>> L5[-1]
```

```
...
```

```
>>> L5[-2]
```

```
...
```

Diapo 12 Listes

Que va-t'il s'afficher dans la console ?

L5=[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]

0 1 2 3 4 5 6
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

dans la console

réponse

>>> L5[0]

-4

>>> L5[1]

3

>>> L5[6]

10

>>> L5[-1]

10

>>> L5[-2]

2

Diapo 12 Listes

len(L) calculer la longueur de la liste « L »

exemple L5=[-4,3,8,-7,10,2,10]

dans la console

```
>>> len(L5)  
7
```

L.count(x) calculer le nombre d'apparitions de *x*
dans la liste « L »

exemple dans la console

```
>>> L5.count(10)  
2  
>>> L5.count(3)  
1  
>>> L5.count(11)  
0
```

Diapo 12 Listes

SLICING en français : « saucissonnage »

exemple L5 = [-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]

dans la console

```
>>> L5[2:4]          >>> L5[-5:-2]
[8, -7]              [8, -7, 10]

>>> L5[2:]           >>> L5[2:2]
[8, -7, 10, 2, 10]   [] ← liste vide

>>> L5[:4]
[-4, 3, 8, -7]
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
L5 = [	-4	, 3	, 8	, -7	, 10	, 2	, 10	]
	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	

Diapo 12 Listes

AJOUT d'un élément

exemple `L5 = [-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]`

`L.append(x)` ajout de l'élément x à la fin de la liste L

dans la console

```
>>> L5.append(8)
>>> L5
[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10, 8]
```

`L.insert(k,x)` insertion de l'élément x au rang k

dans la console

```
>>> L5.insert(4, -6)
>>> L5
[-4, 3, 8, -7, -6, 10, 2, 10]
```

`L5 = [-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]`

`L5 = [-4, 3, 8, -7, -6, 10, 2, 10]`

Diapo 12 Listes

SUPPRESSION d'un élément

exemple $L5 = [-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]$

`del L[k]` suppression de l'élément de rang k de la liste L

dans la console

```
>>> del L5[4]
>>> L5
[-4, 3, 8, -7, 2, 10]
```

$L5 = [-4, 3, 8, -7, \text{X}, 2, 10]$

Remarque: on peut aussi supprimer directement une partie de la liste

dans la console

```
>>> del L5[2:6]
>>> L5
[-4, 3, 10]
```

$L5 = [-4, 3, \text{X}, \text{X}, \text{X}, \text{X}, 10]$

Diapo 12 Listes

MODIFICATION d'un élément

exemple `L5=[-4,3,8,-7,10,2,10]`

dans la console

```
>>> L5[2]=11
>>> L5
[-4, 3, 11, -7, 10, 2, 10]

>>> L5[1]="bonjour"
>>> L5
[-4, 'bonjour', 11, -7, 10, 2, 10]
```

Remarque: on peut aussi modifier une partie de la liste

dans la console

```
>>> L5[2:5]=[0,0,1]
>>> L5
[-4, 3, 0, 0, 1, 2, 10]

>>> L5[2:5]=[0,0]
>>> L5
[-4, 3, 0, 0, 2, 10]
```

On remarquera que l'on a remplacé un segment de 3 éléments par un segment de 2 éléments, la longueur de la liste a donc été diminuée de 1.

Diapo 12 Listes

CONCATÉNATION

« Concaténer » des listes signifie les rassembler.

Avec Python on peut concaténer des listes grâce à l'opérateur « + ».

exemple L5=[-4,3,8,-7,10,2,10]
L6=[9,5]

dans la console

```
>>> L5+L6  
[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10, 9, 5]  
      L5      L6
```

```
>>> L6+L5  
[9, 5, -4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]  
  L6      L5
```

```
>>> L6+[2,2,0]  
[9, 5, 2, 2, 0]  
  L6
```

```
>>> [18,20,15]+[29,22]  
[18, 20, 15, 29, 22]
```

L.SORT() ou SORTED(L) ?

Dans les 2 cas, les éléments de la liste sont rangés dans l'ordre croissant.

exemple L5 = [-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]

Comparons :

dans la console

```
>>> sorted(L5)
[-7, -4, 2, 3, 8, 10, 10]
>>> L5
[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]
```

Avec « sorted(L5) », la liste
L5 n'a pas été modifiée.

```
>>> L5.sort()
>>> L5
[-7, -4, 2, 3, 8, 10, 10]
```

Avec « L5.sort() », la liste
L5 a été modifiée.

Remarque si l'on veut ranger une liste dans l'ordre décroissant :

dans la console

```
>>> sorted(L5, reverse=True)
[10, 10, 8, 3, 2, -4, -7]
>>> L5
[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]
```

L5 n'a pas été modifiée.

OU

```
>>> L5.sort()
>>> L5.reverse()
>>> L5
[10, 10, 8, 3, 2, -4, -7]
```

L5 a été modifiée.

OU

```
>>> L5.sort(reverse=True)
>>> L5
[10, 10, 8, 3, 2, -4, -7]
```

Diapo 12 Listes

GÉNÉRER UNE LISTE de termes d'une suite

`L=[ expression de  $U_n$  for  $n$  in range( $k$ ) ]`

Crée la liste des U_n
pour n allant de 0 à ($k-1$).

exemple

dans la console

```
>>> L6=[3*n+1 for n in range(11)]
```

```
>>> L6
```

```
[1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31]
```



U_0



U_1



U_2



U_3



U_4

...



U_{10}

$$U_n = 3n + 1$$

APPLIQUER DES INSTRUCTIONS à des éléments d'une liste

for `k` in `liste` : Parcourt les éléments de la liste et applique
 `instruction(s)` les instructions pour chacun d'eux.

exemple

```
L5=[-4,3,8,-7,10,2,10]
for k in L5:
    k=k+1
    print(k)
print(L5)
```

dans la console

```
>>>
-3
4
9
-6
11
3
11
[-4, 3, 8, -7, 10, 2, 10]
```

On remarque que la liste
L5 n'a pas été modifiée.

Traduire les commandes Scratch suivantes en commandes Python :



The image shows a Scratch script for manipulating a list named L7. The list initially contains the values 12, 14, 20, 16, 15, 18, and 23. The script performs several operations: it retrieves the first element, gets the length, adds 18, removes the 4th element, replaces the 3rd element with 20, and inserts 24 at the 5th position. It then counts the occurrences of the number 15 using a loop and a counter variable k.

L7

Index	Value
1	12
2	14
3	20
4	16
5	15
6	18
7	23

+ longueur: 7

élément 1 de L7

longueur de L7

ajouter 18 à L7

supprimer l'élément 4 de la liste L7

remplacer l'élément 3 de la liste L7 par 20

insérer 24 en position 5 de la liste L7

mettre nombre de 15 à 0

mettre k à 1

répéter longueur de L7 fois

si élément k de L7 = 15 alors

ajouter à nombre de 15 1

ajouter à k 1

dire nombre de 15

Traduire les commandes Scratch suivantes en commandes Python :

réponse

L7

1	12
2	14
3	20
4	16
5	15
6	18
7	23

+ longueur: 7

```
L7=[12,14,20,16,15,18,23]
```

élément 1 de L7

```
L7[0]
```

longueur de L7

```
len(L7)
```

ajouter 18 à L7

```
L7.append(18)
```

supprimer l'élément 4 de la liste L7

```
del L7[3]
```

remplacer l'élément 3 de la liste L7 par 20

```
L7[2]=20
```

insérer 24 en position 5 de la liste L7

```
L7.insert(4,24)
```

mettre nombre de 15 à 0

mettre k à 1

répéter longueur de L7 fois

si élément k de L7 = 15 alors

ajouter à nombre de 15 1

ajouter à k 1

dire nombre de 15

```
L7.count(15)
```

Diapo 12 Listes

Quelle ligne de commande doit-on taper pour passer de la liste actuelle à la liste voulue ?

liste actuelle

liste voulue

L8=[10,20,30,40]



L8=[10,20,30,50]

L9=[0.1,0.3,0.1,0.2,0.2]



L9=[0.1,0.3,0.1,0.2,0.2,0.4]

L10=[1,1,0]



L10=[1,5,1,0]

L11=[92,95,94,97,93,92,98]



L11=[92,92,93,94,95,97,98]

L12=[-1,17,23,48,5]



L12=[-1,23,48,5]

L12=[-1,17,23,48,5]



L12=[-1,48,5]

Diapo 12 Listes

Quelle ligne de commande doit-on taper pour passer de la liste actuelle à la liste voulue ?

liste actuelle

réponse

liste voulue

L8=[10,20,30,40]

→ L8[3]=50

→ L8=[10,20,30,50]

L9=[0.1,0.3,0.1,0.2,0.2]

→ L9.append(0.4)

→ L9=[0.1,0.3,0.1,0.2,0.2,0.4]

L10=[1,1,0]

→ L10.insert(1,5)

→ L10=[1,5,1,0]

L11=[92,95,94,97,93,92,98]

→ L11.sort()

→ L11=[92,92,93,94,95,97,98]

L12=[-1,17,23,48,5]

→ del L12[1]

→ L12=[-1,23,48,5]

L12=[-1,17,23,48,5]

→ del L12[1:3]

→ L12=[-1,48,5]

Diapo 12 Listes

Donner la commande en Python qui crée la liste des $U_n = 50 + 10 \times n$ pour n allant de 0 à 30.

Diapo 12 Listes

Donner la commande en Python qui crée la liste des $U_n = 50 + 10 \times n$ pour n allant de 0 à 30.

réponse

```
L13=[50+10*n for n in range(31)]
```